-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Julgue os próximos itens, relativos a sistemas operacionais Windows e Linux.

51 Considere-se que, em uma rede de computadores, seja necessária a comunicação dos servidores Linux e Windows de modo a integrar os servidores e *desktops* Linux aos ambientes do *Active Directory* (AD). Nesse caso, uma das opções para prover essa integração é a instalação e configuração do SAMBA, versão 4.1, que pode ser executado como um controlador de domínio do AD.

52 Considere-se que, no Linux, haja apenas dois arquivos dentro do diretório `/home/usuario` e que o tamanho de cada um desses arquivos tenha sido obtido, em uma saída hipotética, como a seguir.

```
122G /home/usuario/arquivoa
117M /home/usuario/arquivob
```

Nessa situação, as referidas informações também podem ser obtidas, de forma similar, por meio do seguinte comando.

```
df -h /home/usuario/
```

53 No Linux, o LDAP é um protocolo de acesso a diretórios cujas informações a respeito de objetos são organizadas de maneira hierárquica em uma estrutura em árvore. O caminho completo para a entrada desejada é denominado nome distinto, que identifica e descreve exclusivamente uma entrada nessa árvore.

54 Considere-se que, no Windows, seja necessário organizar os objetos no LDAP de acordo com o `Organograma` da UnB, cujo domínio DNS, nesse caso, é `unb.br`. Considere-se, ainda, que, no `Organograma`, `DiretoriaA` esteja no topo e que `DepartamentoB` esteja imediatamente abaixo de `DiretoriaA`. Nessa situação, é possível obter, por meio do LDAP, o nome do objeto em formato canônico (*canonical name*) conforme apresentado a seguir, para o caso em questão.

```
unb.br/Organograma/DiretoriaA/DepartamentoB
```

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de *cloud computing* e virtualização.

55 Na virtualização, o *hypervisor* é responsável por virtualizar tanto processadores quanto memória e prover serviços tais como dispositivos de entrada/saída para as máquinas virtuais.

56 Considere-se que seja necessário implantar um serviço de provimento de *webmail* tal que o gestor do serviço não necessite gerenciar os sistemas operacionais subjacentes dos servidores que provejam o serviço. Nessa situação, o modelo mais adequado a ser adotado seria o IaaS (infraestrutura como um serviço), em que não é necessário gerenciar recursos nem o *software* de gestão do *e-mail*, ou manter os servidores no qual esse *software* esteja sendo executado.

Em relação a ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade, julgue os itens seguintes.

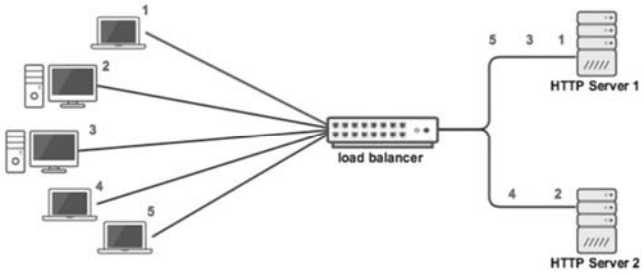
57 Uma arquitetura básica de *cluster* em uma rede de computadores tem como característica permitir o aproveitamento de recursos computacionais ociosos nas máquinas sempre que a carga de trabalho na rede *cluster* o exigir.

58 Considere-se que seja necessário implantar uma arquitetura com o objetivo de aumentar a disponibilidade de servidores de arquivos, em uma rede com servidor Windows Server. Nesse caso, uma das opções é criar um *cluster* de *failover*, no qual os servidores clusterizados (nós) sejam conectados por meios físicos e por *software*, tal que, caso um desses nós do *cluster* falhe, um outro nó entrega o serviço.

Julgue os itens a seguir, relacionados a balanceamento de carga e *failover*.

59 No Windows, o NLB (*network load balancing*) permite gerenciar dois ou mais servidores como um único *cluster* virtual de modo a prover alta disponibilidade de servidores *web*, incluindo-se recursos internos que podem detectar uma falha em um nó de *cluster* ou ainda equilibrar a carga da rede quando *hosts* são adicionados.

60 Considere-se que, na situação representada na figura a seguir, o balanceamento de carga seja realizado por meio de um algoritmo *round robin*. Considere-se, ainda, que as máquinas `HTTP Server 1` e `HTTP Server 2` possuam configurações idênticas e que ambas executem ativamente o mesmo tipo de serviço, simultaneamente.



Nesse cenário, tem-se um exemplo de *cluster* de alta disponibilidade do modo ativo-ativo.

Acerca de tecnologias de *datacenter*, julgue os itens que se seguem.

61 A implantação de solução de hiperconvergência pode suprir a necessidade de um *datacenter* para gerenciar sistemas com base em *software* e ainda permitir a redundância de todo o ambiente de infraestrutura por meio dos seus nós independentes, inclusive para nuvem.

62 A hiperconvergência pode ser utilizada com o fulcro de melhorar a interoperabilidade do *datacenter*, uma vez que a infraestrutura hiperconvergente combina rede, armazenamento e virtualização em um único sistema, incorporando todos os *workloads* e oferecendo uma visão única e integrada de todos os sistemas.

Julgue os itens subsequentes, com relação a tecnologias de RAID e deduplicação.

63 A implementação do RAID 6 requer, no mínimo, cinco discos, pois sua arquitetura gerencia dupla paridade distribuída com os demais discos, o que permite a falha de até dois discos.

64 A deduplicação de dados, que consiste na compactação de dados especificamente no momento em que se realiza o becape dos dados em um dispositivo de armazenamento de massa, permite diminuir significativamente os requisitos de capacidade de armazenamento.

65 O RAID 10 combina o espelhamento de disco (RAID 1) com a separação de dados em *strips* (RAID 0), o que provê maior velocidade de acesso aos dados, em detrimento da proteção no que se refere à disponibilidade contra a falha da unidade de disco.

Julgue os próximos itens, a respeito de segurança em redes de computadores.

66 DMZ (DeMilitarized Zone) é uma sub-rede que se situa entre uma rede confiável e uma rede não confiável, como a Internet, provendo isolamento físico entre essas duas redes.

67 A utilização de *firewall* em uma rede de computadores não inviabiliza a implementação da solução de DMZ.

68 *Flood attack* é um tipo de ataque que tem a finalidade de inundar a banda de um ou vários servidores DNS; ele faz que mensagens legítimas não possam ser respondidas e, consequentemente, que o serviço fique indisponível.

69 SSTP (*secure socket tunneling protocol*) é um protocolo VPN usado para conexões seguras e cuja tecnologia aproveita os *handshakes* SSL/TLS; ele usa a mesma porta que SSL/TLS e baseia a conexão na autenticação do usuário, em vez de baseá-la em um dispositivo.

Acerca de certificação digital e de voz sobre IP (VoIP), julgue os itens a seguir.

70 VoIP é uma tecnologia que utiliza a Internet para realizar chamadas telefônicas.

71 Certificado digital funciona como uma autorização que permite a identificação inequívoca do emissor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos.

Quanto a gerenciamento de redes de computadores e qualidade de serviço, julgue os itens subsequentes.

72 O algoritmo do balde vazado é um método de controle de congestionamento em que um número variável de solicitações é temporariamente armazenado e organizado em uma saída de pacotes com taxa definida, em um modo de transferência assíncrona; ele é usado para implementar policiamento e modelagem de tráfego em redes de dados Ethernet e celular.

73 Redes virtuais (VLAN) operam na camada 5 do modelo OSI e são configuradas com a utilização de servidores de segmentação de comunicação.

74 O agente componente da rede SNMP (*simple network management protocol*) é um equipamento de *hardware* que gerencia o protocolo das redes NetBios e ATM, entre outros.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de tecnologias e protocolos de redes locais e de comunicação de dados.

75 A camada física do modelo OSI trata da transmissão de *bits* normais dos conectores para conexões de rede.

76 O padrão da rede local sem fio recebeu a denominação IEEE 802.11; em particular, o padrão IEEE 802.11g trabalha em 2,4 GHz e possibilita uma velocidade de transmissão de até 54 Mbps.

77 Os dispositivos *direct attached storage* (DAS) possuem sistema operacional próprio e interligam servidores e unidades de armazenamento para proporcionar maior desempenho no tráfego de dados com o protocolo *fibre channel*.

78 O campo TTL (*time to live*) do pacote IP é decrementado em um em cada roteador.

No que se refere a conceitos de *malware* e detectores de intrusão, julgue os itens seguintes.

79 Um sistema de detecção de invasão consiste na exploração de um *bug* do computador, introduzindo código em um programa vulnerável para alterar o curso de execução.

80 *Malwares* utilizam um protocolo de monitoramento de ativos financeiros com o objetivo de trazer informações para os usuários infectados.

Julgue os itens a seguir, a respeito de projeto e desenvolvimento de sistemas.

81 Hibernate é um modelo computacional que faz parte de um processo avançado de gerenciamento de memória dos protocolos comumente utilizados em redes legadas.

82 Em AngularJS, a característica *two-way data binding* permite que, quando os dados no modelo são alterados, a exibição reflita a alteração e, quando os dados na exibição são alterados, o modelo também seja atualizado; isso acontece de forma imediata e automática, garantindo que o modelo e a visualização sejam atualizados o tempo todo.

83 O encapsulamento em Java consiste no princípio pelo qual um conjunto de objetos derivados de uma mesma superclasse pode invocar métodos que tenham a mesma identificação (assinatura), mas apresentem comportamentos distintos.

Com relação a conceitos de SOA e de *webservice*, julgue os próximos itens.

84 REST (*REpresentational State Transfer*) é um protocolo para troca de informações estruturadas, cujo formato de mensagem é embasado na linguagem de marcação extensível (XML).

85 *Universal Description, Discovery and Integration* (UDDI) é a representação de dados e metadados sobre serviços da *Web* e consiste de um registro, para uso em uma rede pública ou na infraestrutura interna de uma organização, para classificar, catalogar e gerenciar serviços.

Acerca de controles e testes de segurança para aplicações *web*, julgue o item seguinte.

86 A metodologia empregada nos testes de caixa branca tem como base a geração de casos de teste por meio do conhecimento da estrutura interna do programa.

```
<html>
  <p id="saida"></p>
  <head>
    <script type="text/javascript" >
       const user = {
       nome: 'Pedro Maria',
       email: 'pedro.maria@gmail.com',
       idade: 25,
       nascimento: '21/02/1996',
       masculino: true
    };
    document.getElementById("saida").
       innerHTML = "";
    for (const key in user) {
       document.getElementById("saida").
       InnerHTML += `$ {key}:
       $ {user[key]}`;
    }
    </script>
  </head>
</html>
```

Considerando o código precedente, em HTML, julgue o item a seguir.

87 O código em questão apresenta um erro de sintaxe, porque atribui valores de tipos diferentes a uma mesma variável.

Julgue os itens subsecutivos, com base no modelo de acessibilidade do governo eletrônico.

88 O modelo recomenda que não devem ser utilizadas marcações para redirecionar a uma nova página, como o uso do atributo `http-equiv` com conteúdo `refresh` do elemento META.

89 Caso sejam utilizados múltiplos manipuladores de eventos para uma ação, de modo que ela funcione tanto pelo *mouse* como pelo teclado, é importante testar o resultado final em diferentes navegadores e por meio da utilização de diferentes recursos de tecnologia assistiva.

Julgue o item a seguir, a respeito de padrões de processo.

90 O MR-MPS-SW é um modelo de referência associado à melhoria de processo de *software*, baseado em níveis de maturidade. No primeiro nível a ser implementado, o nível de maturidade E, o processo é objeto de melhorias incrementais e inovações; o objetivo é mensurar as consequências das mudanças identificadas, a partir de investigação de enfoques inovadores, para a definição e implantação do processo.

Com relação a requisitos de *software*, julgue os itens a seguir.

91 Os requisitos associados a um sistema para que ele reaja ao receber dados nulos são denominados requisitos funcionais.

92 Os requisitos de domínio podem ser requisitos funcionais quando forem parte do domínio da aplicação; por sua vez, os requisitos não funcionais não podem fazer parte dos requisitos de domínio.

93 Um requisito é considerado funcional quando estiver relacionado a uma propriedade do sistema, tal como a confiabilidade.

94 Se, para um sistema, o requisito de espaço para armazenamento for de pelo menos 1 TB, então ele constitui um requisito funcional.

95 O requisito é considerado de produto bem como não funcional, quando for determinada uma taxa de falhas aceitável para o sistema.

96 A necessidade de interoperabilidade para determinar como um sistema irá interagir com outro sistema é considerada um requisito externo bem como não funcional.

Com base no RUP (*Rational Unified Process),* julgue os itens seguintes.

97 As atividades realizadas no processo são descritas na perspectiva prática.

98 A perspectiva estática tem a capacidade de mostrar as fases do modelo ao longo do tempo.

99 A fase de construção inclui o desenvolvimento do sistema e os testes com a respectiva documentação associada para ser liberada aos usuários.

100 O estabelecimento de um *business case* para o sistema é parte integrante da fase de concepção.

No que se refere a níveis de abstração, modelos de dados e normalização em bancos de dados, julgue os próximos itens.

101 A ação de eliminar campos de uma tabela que não dependem da chave é estabelecida pela segunda forma normal.

102 O nível de abstração de dados em que é definida detalhadamente a maneira pela qual os dados de um sistema estão estruturalmente armazenados e como podem ser computacionalmente acessados corresponde ao nível de visão do usuário.

103 Os modelos de dados representacionais incorporam alguns conceitos acerca da forma como os dados são organizados no armazenamento computacional, enquanto mantêm a facilidade de compreensão pelos usuários finais.

Acerca de tipos de bancos de dados, julgue os itens que se seguem.

104 Nos bancos de dados hierárquicos, cada registro é uma coleção de atributos, sendo a associação entre dois registros denominada ligação.

105 Mecanismos de indexação e controle de simultaneidade são recursos dispensáveis em bancos de dados orientados a objetos, em razão da natureza dos objetos e dos componentes estado e comportamento a eles inerentes.

A respeito de *data warehouse*, *data mining* e *business intelligence*, julgue os itens subsequentes.

106 Diferentemente dos bancos de dados transacionais, os *data warehouses* caracterizam-se pela volatilidade, já que neles as informações armazenadas são alteradas com muito mais frequência, praticamente em tempo real.

107 Coletar e transformar dados de várias fontes e descobrir tendências e inconsistências são etapas gerais dos processos de *business intelligence*.

108 Sistemas de *data mining* viabilizam a extração de novos padrões significativos de informação que não seriam necessariamente encontrados por meio de meras consultas ou processamento de dados ou metadados no *data warehouse*.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a técnicas de otimização de consultas SQL e a técnicas de modelagem multidimensional.

109 Apesar de poupar espaço de armazenamento, a modelagem *snowflake* é contraindicada para consultas com alta demanda de processamento em razão do seu potencial para impactar negativamente os tempos de resposta das consultas.

110 O uso de seletividade e estimativa de custos na otimização de consultas SQL consiste na modificação da representação interna de uma consulta em uma árvore de consulta com o objetivo de melhorar o seu desempenho.

Julgue os itens seguintes, a respeito de governança de TI, gerenciamento de serviços de TI e gerenciamento de projetos de TI.

111 Entre os objetivos do COBIT, inclui-se a prescrição de estratégias, arquiteturas e custos, de acordo com o perfil das organizações que adotam o *framework*.

112 De acordo com o ITIL v4, nas ofertas de serviços de acesso a recursos concedidos ou licenciados, os recursos permanecem sob controle do provedor e podem ser acessados pelo consumidor durante o período de consumo do serviço acordado.

113 Segundo o PMBOK, entre os domínios de desempenho dos projetos, estão incerteza, entrega, partes interessadas e abordagem de desenvolvimento, e ciclo de vida.

114 De acordo com o PMBOK, os domínios de desempenho dos projetos fornecem orientação para o comportamento das pessoas envolvidas em projetos, enquanto os princípios direcionam as áreas de foco para a demonstração de influência desse comportamento orientado.

Com relação a governo digital e contratação de serviços de TI, julgue os próximos itens.

115 De acordo com a Instrução Normativa MPOG n.º 5/2017, é vedada a execução indireta na administração pública federal das funções relacionadas à regulação e à outorga de serviços públicos.

116 De acordo com a Lei n.º 14.129/2021, a estratégia de governo digital da administração pública de cada ente federado deve estar subordinada à estratégia federal, sendo vedada qualquer edição ou iniciativa alternativa de estratégia para interoperabilidade técnica.

Acerca do plano de segurança da informação e do plano de continuidade de negócio de TI, julgue os itens a seguir.

117 No contexto do plano de continuidade de negócio de TI, a estratégia de continuidade de negócio define a criticidade dos processos de negócio, suas prioridades de recuperação, interdependências e os requisitos de segurança da informação e comunicações para que os objetivos de recuperação sejam atendidos nos prazos estabelecidos.

118 Um plano de segurança da informação inclui tarefas de segurança da informação específicas que deverão ser verificadas por meio de planos ou programas de auditoria.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a gerenciamento de riscos de TI.

119 O propósito da identificação de riscos é compreender a natureza do risco e suas características, e envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e a eficácia da identificação.

120 A avaliação de riscos envolve a comparação dos resultados da análise de riscos frente aos critérios de riscos estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional.

Espaço livre